

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Data: 11/11/25 e 12/11/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1º Ano****Assuntos: Funções Orgânicas Álcool e Éter, Função Inorgânica Sal, Reação de Neutralização e Geometria Molecular**

1) Considere que o elemento X, cujo número atômico é 1, faz ligação química com o elemento Y (número atômico 9). Assim, escreva o nome da ligação utilizada, bem como a geometria molecular do composto formado.

2) (Puc - MG) Com relação à geometria das moléculas, a opção correta a seguir é:

- a) NO - linear, CO₂ - linear, NF₃ - piramidal, H₂O - angular, BF₃ - trigonal plana.
- b) NO - linear, CO₂ - angular, NF₃ - piramidal, H₂O - angular, BF₃ - trigonal plana.
- c) NO - linear, CO₂ - trigonal, NF₃ - trigonal, H₂O - linear, BF₃ - piramidal.
- d) NO - angular, CO₂ - linear, NF₃ - piramidal, H₂O - angular, BF₃ - trigonal.
- e) NO - angular, CO₂ - trigonal, NF₃ - trigonal, H₂O - linear, BF₃ - piramidal.

Dados os números atômicos: N = 7 ; O = 8 ; F = 9 ; H = 1 e B = 5

3) A amônia (NH₃), ao reagir com a água origina os íons amônio (NH₄⁺) e hidróxido (OH⁻), segundo a equação química:



- a) Escreva as fórmulas eletrônicas, respectivamente, da amônia e do amônio.
- b) Quais as geometrias moleculares dos compostos determinados, respectivamente, no item "a".

Dados os números atômicos: H = 1 ; N = 7 e O = 8

4) (Uff - Modificada) A química está na base do desenvolvimento econômico e tecnológico. Da siderurgia à indústria da informática, das artes à construção civil, da agricultura à indústria aeroespacial, não há área ou setor que não utilize em seus processos ou produtos algum insumo de origem química. Um desses insumos é o metano, gás natural, usado como combustível na indústria química. A queima do metano pode ser representada da seguinte maneira:



- a) Em relação ao metano e ao dióxido de carbono, escreva a forma geométrica de cada um desses compostos.
- b) Se forem utilizados 960 g de metano e oxigênio suficiente, qual o volume de dióxido de carbono será obtido nas CNTP?

Dados os números atômicos: C = 6 ; H = 1 e O = 8

Dadas as massas molares: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

5) Em relação ao TeF₆ e SCl₄, escreva as respectivas fórmulas eletrônicas, quantidade de elétrons com que o átomo central se estabiliza e número de nuvens ao redor dele.

Dados os números atômicos: Te = 52 ; F = 9 ; S = 16 e Cl = 17

6) Equacione as reações de neutralização total entre o ácido e a base e nomeie todas as espécies químicas participantes.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| a) $\text{HF} + \text{KOH}$ | b) $\text{HI} + \text{NaOH}$ | c) $\text{HCl} + \text{LiOH}$ | d) $\text{HCN} + \text{CsOH}$ |
| e) $\text{H}_2\text{S} + \text{RbOH}$ | f) $\text{HBr} + \text{Mg}(\text{OH})_2$ | g) $\text{HNO}_3 + \text{KOH}$ | h) $\text{HClO}_3 + \text{Ba}(\text{OH})_2$ |
| i) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NaOH}$ | j) $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2$ | k) $\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{LiOH}$ | l) $\text{HClO}_2 + \text{Al}(\text{OH})_3$ |
| m) $\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{Al}(\text{OH})_3$ | n) $\text{H}_3\text{BO}_3 + \text{Sr}(\text{OH})_2$ | o) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Al}(\text{OH})_3$ | |

7) Em relação às reações de neutralização total entre o ácido e a base fornecidas, escreva as fórmulas dos produtos e a nomenclatura oficial de todos os reagentes e produtos.

- a) ácido carbônico + hidróxido de sódio
- b) ácido nítrico + hidróxido de cálcio
- c) ácido sulfúrico + hidróxido de ferro III
- d) ácido fosfórico + hidróxido de magnésio

8) Durante um experimento em laboratório, um aluno reagiu 12,6 g de ácido clorídrico com hidróxido de sódio suficiente. Sabendo que a neutralização ocorreu completamente e não houve perda de massa durante o processo, calcule quantos gramas de sal são obtidos. Dados: $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$; $\text{Cl} = 35,5 \text{ g/mol}$; $\text{Na} = 23 \text{ g/mol}$ e $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$

9) Em um teste industrial de rotina, uma quantidade suficiente de ácido sulfúrico foi colocada para reagir com 7,40 g de hidróxido de cálcio. Determine quantos gramas de água foram obtidos na reação e para isso considere que houve neutralização total. Dados da questão: $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$; $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$; $\text{S} = 32 \text{ g/mol}$; $\text{Ca} = 40 \text{ g/mol}$

10) Em um experimento de neutralização, 0,40 mol de ácido fosfórico reagiu com 0,30 mol de hidróxido de cálcio. Considerando que a reação ocorreu completamente, calcule quantos gramas de água são formados. Dados: $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$ e $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$

11) Uma amostra de 9,80 g de ácido sulfúrico reagiram com quantidade suficiente de hidróxido de bário e ocorreu uma neutralização total. Utilizando raciocínios relacionados ao cálculo estequiométrico, calcule a massa, em gramas, de sal produzido, considerando que o rendimento do processo foi de 80%. Dados da questão: $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$; $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$; $\text{S} = 32 \text{ g/mol}$ e $\text{Ba} = 137 \text{ g/mol}$

12) Durante uma vistoria, cujo objetivo é avaliar o controle de qualidade, uma amostra de 8,00 g de hidróxido de potássio, contendo impurezas, foi colocada para reagir com ácido fluorídrico suficiente. Usando essas informações e seus conhecimentos, faça o que se solicita nos itens.

- a) Determine a porcentagem, em massa, de pureza do hidróxido de potássio na amostra.
- b) Quantos gramas de sal são obtidos?

Dadas as massas molares em g/mol : $\text{H} = 1$; $\text{O} = 16$; $\text{K} = 39$ e $\text{F} = 19$

13) 6,00 g de ácido carbônico decompõem-se em dióxido de carbono e água. Em relação ao gás carbônico, calcule o volume, em litros, liberado nas CNTP.

Dados: $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$; $\text{C} = 12 \text{ g/mol}$; $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$; 1 mol de gás nas CNTP ocupa 22,4 L.

- 14) Escreva o nome oficial (IUPAC) do composto cuja estrutura apresenta o grupo $-O-$ entre dois radicais metil.
- 15) Qual a nomenclatura oficial preconizada pela IUPAC para o éter formado pela combinação de um grupo etil e um grupo propil.

16) Em cada caso escreva o nome oficial dos éteres.

- $CH_3 - CH_2 - CH_2 - O - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
- $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - O - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
- $CH_3 - O - CH_3$
- $CH_3 - O - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
- $CH_3 - CH_2 - CH_2 - O - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
- $CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

17) Em um reator operando a $140^\circ C$ com ácido sulfúrico como catalisador, uma quantidade de 18,0 g de reagente foi submetida à reação mostrada abaixo:



Usando as informações do enunciado responda ao que se solicita nos itens.

- Escreva a fórmula eletrônica do catalisador.
- Reescreva a reação usando as fórmulas moleculares correspondentes e nomeie cada uma das substâncias usando as regras oficiais.
- Calcule a massa, em gramas, de produto orgânico formada.

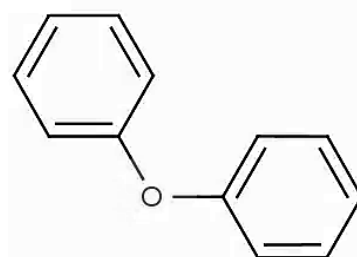
Dadas as massas molares: $H = 1 \text{ g/mol}$; $C = 12 \text{ g/mol}$ e $O = 16 \text{ g/mol}$

Dados os números atômicos: $O = 8$; $H = 1$ e $S = 16$

18) Leia o enunciado atentamente

MANUAL DE MONTAGEM – FENOXIBENZENO

- Separe as peças: 2 anéis benzênicos e 1 átomo de oxigênio.
- Prepare os anéis: retire 1 H de cada anel $\rightarrow$ formam-se 2 grupos fenil.
- Conecte o oxigênio: ligue o O aos carbonos livres de cada fenil de modo a obter $C - O - C$ entre os anéis.
- Nome oficial: fenoxibenzeno
- Nome usual: difenil éter.



- Refaça a montagem usando fórmulas bastão e elementos químicos descritos no enunciado.
- Quanto gramas de gás oxigênio são necessários para consumir 584 g de fenoxibenzeno e produzir água e gás carbônico? Dadas as massas molares em g/mol: $C = 12$; $O = 16$ e $H = 1$

















